

课题编号：、

中国药师协会 科研课题申报书

科研课题名称：儿童癫痫患者维生素 D 与骨健康管理的
分层监测与早期干预策略

申 请 人

(课题负责人)：_____胡越_____

依 托 单 位：重庆医科大学附属儿童医院 (盖章)

申 请 日 期：_____2026.04.13_____

中国药师协会制
2026 年 4 月



说 明

1. 本申报书适用于中国药师协会立项的科研课题。
2. 课题申报书需用 A4 纸打印一份盖章后报送中国药师协会秘书处，电子版上传至中国药师协会科研课题管理系统。
3. 主要参加者不包括课题负责人。主要参加者分工是指在课题研究过程中的任务分工（如方案编制、问卷设计、调研访谈、数据分析、报告撰写等）。
4. 填写内容应简明扼要，突出重点。各栏目不得空缺，无此内容时填“无”，单位名称要写全称。
5. 封面上的“课题编号”系指中国药师协会对研究课题的统一编号，由协会统一填写。

科研课题申报书

填表时间： 2026 年 4 月 13 日

研究课题	名称	中文	儿童癫痫患者维生素 D 与骨健康管理的分层监测与早期干预策略							
		英文	Stratified Monitoring and Early Intervention Strategies for Vitamin D and Bone Health Management in Pediatric Epilepsy Patients: A Translational Approach							
	起止年月		2026.06-2027.12		申请金额		25			
	课题类型		☒ 重点课题 ☐ 一般课题 ☐ 青年课题							
申请人 (课题负责人)	姓名	胡越	性别	女	职称	教授/主任医师	学历	博士	出生年月	1977.09
	民族	汉	电话	13983692583		手机号码	13983692583		电子信箱	huyue915@163.com
	所在单位	名称	重庆医科大学附属儿童医院							
		性质	☒ 医疗机构 ☐ 高校 ☐ 科研院所 ☐ 零售药店 ☐ 学会协会 ☐ 其它							
地址		重庆市渝中区中山二路 136 号					邮政编码	400100		
课题 组	主要成员 (不含申请者)	姓名	性别	出生年月	专业技术职称	工作单位	拟在本研究中参加的总月数	项目中的分工		
		廖双	女	1980.01	副主任医师	重庆医科大学附属儿童医院	6	临床协调与随访管理		
		兰兴会	女	1972.10	副主任技师	重庆医科大学附属儿童医院	5	实验室检测与质控		
		程敏	女	1976.08	副主任医师	重庆医科大学附属儿童医院	6	数据管理与统计分析		
		晏俪鹭	女	1991.03	主管技师	重庆医科大学附属儿童医院	4	骨密度检测与影像评估		

研究内容和预期成果	摘要（限400字内）	本课题“儿童癫痫患者维生素 D 与骨健康管理的分层监测与早期干预策略”旨在应对儿童癫痫患者维生素 D 缺乏及骨健康管理的挑战。研究通过构建多维风险预测模型，实现精准识别高风险个体。采用前瞻性、多中心队列研究结合嵌套干预性研究设计，对纳入的至少 600 例儿童癫痫患者进行系统性风险分层、分级监测与早期干预。研究内容包括风险谱系描绘、分层监测策略实施与验证、早期干预策略效果评估及整合分析与临床转化。通过定期血清 25(OH)D 检测、骨代谢指标及骨密度测定，结合标准化与强化干预措施，评估干预对血清维生素 D 水平、骨密度、骨折发生率、癫痫发作控制及生活质量的影响。预期成果包括学术论文、研究报告、临床实践工具包及多学科协作管理流程，旨在提升患儿长期生命质量，优化医疗资源配置，推动学科发展与诊疗模式进步，产生显著的卫生经济学效益与社会效益。
关键词（不超过 5 个）	儿童癫痫，维生素 D，骨健康管理，监测，干预	

一、立题依据（包括研究背景、所针对的问题、研究意义、国内外研究现状述评等）

儿童癫痫是神经系统最常见的慢性疾病之一，全球患病率约为 0.5%–1%，我国约有 600 万患者，其中 60%以上起病于儿童期^[1]。儿童癫痫患者是 VitD 缺乏和骨代谢紊乱的高危人群。多项 Meta 分析和横断面研究显示，癫痫儿童 VitD 不足或缺乏的总体患病率高达 46%至 70%，显著高于健康儿童。这种高患病率直接导致了远期骨骼并发症风险的剧增^[2,3]。与普通人群相比，癫痫患者骨质疏松和骨折的风险高出 2 至 6 倍^[4]。这种风险的叠加不仅源于疾病本身，还与长期抗癫痫发作药物治疗、患儿共病状态（如智力障碍、活动受限）及生活方式（日照不足）等多重因素密切相关。目前国际上尚无统一的骨健康管理指南，临床实践与循证证据之间存在鸿沟。因此，基于癫痫慢病综合管理的视角，探究儿童癫痫患者维生素 D 缺乏的风险谱、构建针对高风险人群的骨健康综合监测体系，并评估早期干预策略的有效性，对于提升癫痫患儿的长期生命质量、预防远期并发症具有重大的理论与临床价值。

1、因果关联的探索：从观察到遗传证据的挑战

这种 VitD 缺乏缺乏究竟是癫痫疾病本身所致，还是 ASM 治疗的副作用，或是二者共同作用的结果？现有证据呈现出看似矛盾但实则提示多因素作用的现象。（1）**疾病与患者自身因素**：多项研究表明，即使是新诊断、尚未开始 ASM 治疗的癫痫患儿，其血清 25-羟基维生素 D[25(OH)D]水平已显著低于健康对照儿童^[2]，提示疾病本身可能是独立危险因素。其潜在机制可能涉及癫痫发作对神经内分泌系统的影响，或与癫痫共病（如智力障碍、活动受限）相关的日照不足、营养摄入不佳有关^[4]。特定高风险亚组包括：伴有智力或躯体残疾的患儿、长期机构看护者、青春期患儿、早发性癫痫/发育性癫痫性脑病患儿，以及绝经后女性^[4]。这些群体的风险叠加了疾病严重性、活动受限、营养问题、以及青春期或更年期等特殊生理时期对骨骼的巨大需求。（2）**抗癫痫发作药物**：大量证据也明确指出了 ASM 的重要影响。传统认知聚焦于酶诱导型 ASM（EIASDs），如卡马西平、苯妥英、苯巴比妥，它们通过诱导肝细胞色素 P450 酶（特别是 CYP3A4 和 CYP24A1），加速 25(OH)D 和活性形式 1,25-二羟基维生素 D 的分解代谢，导致维生素 D 水平降低、继发性甲状旁腺功能亢进，最终引起骨量减少和骨折风险增加^[4]。非酶诱导型 ASM（NEIASDs），尤其是丙戊酸，同样与低维生素 D 水平和低骨密度相关^[4-6]，

尽管其机制（如直接影响成骨细胞功能、导致高甲状旁腺激素血症）尚不完全明确。托吡酯在高于 200mg/天的剂量时，也可能表现出酶诱导特性^[5-6]。多药联合治疗（≥2 种 ASM）被一致认为是加剧维生素 D 缺乏和骨健康风险的强有力因素^[4-6]。

除骨骼健康外，维生素 D 状态与癫痫发作控制之间的双向关系，证据更为复杂。基础研究提示，维生素 D 作为一种神经类固醇，其受体广泛存在于大脑中，可能通过调节钙离子通道、发挥神经保护和抗炎作用来影响神经元兴奋性^[7]。一项针对药物难治性癫痫的随机对照试验^[8]显示，短期（3 个月）补充维生素 D3 未显效，但长期（9-12 个月）维持充足维生素 D 水平（>30ng/mL）与发作频率显著减少相关，患者疲劳感减轻、生活质量评分改善。纠正维生素 D 缺乏的治疗阶段（随机分组前），基线无发作的患儿比例从 69% 上升至 83.6%。每日补充 1000IU 维生素 D 在维持单药治疗患儿充足维生素 D 水平方面，优于标准的 400IU 剂量^[9]。提示，纠正维生素 D 缺乏可能对改善部分癫痫患儿的发作控制具有辅助益处，且这种益处可能需要足够的治疗时长和稳定的血药浓度才能显现。然而，目前尚不能确立其因果性，且对多药治疗、难治性癫痫患者的效果可能有限。大规模全基因组关联研究^[10]未发现遗传决定的血清 25(OH)D 水平或维生素 D 结合蛋白水平与癫痫及其各种亚型之间存在因果关联。特定 ASM 靶点基因（如 SCN4A、GABBR1、CA13、ALDH5A1

的抑制剂或激动剂）与较低的血清 25(OH)D 水平存在显著关联。提示，使用卡马西平、奥卡西平、丙戊酸、普罗加比等作用于这些靶点的药物，可能会独立地降低 VitD 水平，而与癫痫疾病本身的遗传易感性无关。这些遗传学证据表明，癫痫患者普遍存在的低 VitD 状态，可能并非由遗传背景决定的长期低 VitD 水平所导致，而是更多地反映了疾病状态、药物治疗（特别是通过上述特定药理途径）以及环境因素的共同作用。这为“ASMs 导致 VitD 下降”提供了遗传学层面的支持，同时暗示纠正 VitD 缺乏可能不会从遗传层面改变癫痫风险，但仍可能通过改善药物代谢、骨骼健康或神经功能等途径带来临床益处。

2、临床管理现状与争议

当前临床实践面临的主要挑战是缺乏国际公认的、针对癫痫患儿的骨健康监测与管理指南^[9]。基于现有证据，需建立一个渐进的、基于风险分层的管理策略。

（1）监测策略的空白：常规癫痫随访多关注发作控制和药物肝肾功能，系统

性 VitD 筛查和骨密度评估远未普及定期测量血清 25(OH)D 是一种经济有效的初步监测方法；对于识别出的高风险患者（如使用酶诱导型 ASMs 或丙戊酸、多药治疗、伴有智力/躯体残疾、青春期患儿等），则应联合进行 VitD 测量和骨密度测定^[9]。监测频率应根据风险水平个体化，例如高风险者可能需要更频繁的维生素 D 和骨代谢指标检测，并定期复查 BMD。然而，具体的风险分层标准、监测频率和干预阈值仍有待明确。

（2）补充治疗的疗效与方案不确定性：目前没有足够证据支持对所有癫痫患儿进行常规的、持续的预防性维生素 D 补充^[9, 11]。然而，纠正已存在的维生素 D 缺乏是明确的临床需求。儿童应根据年龄接受推荐的维生素 D 每日摄入量，对于维生素 D 缺乏/不足的患儿，应给予治疗剂量的补充，目标是将 25(OH)D 水平提升并维持在充足范围（如>30ng/mL）^[9, 11]。对于已出现骨量减少或骨质疏松的患儿，除了纠正维生素 D 缺乏和保证足量钙摄入外，可能还需要多学科评估，考虑优化 ASM 方案（如在控制发作前提下换用对骨影响较小的药物），甚至在极少数严重病例中评估使用抗骨质疏松药物。但不同指南^[5]对 VitD 充足的定义和补充剂量差异很大，为临床实践带来混乱。

（3）识别高危人群，指导实施分层监测：在癫痫人群中识别儿童高危人群具有至关重要的临床意义，其核心在于实现从“一刀切”的普适性管理向“精准化”的分层干预策略转变，从而优化医疗资源配置并最大化保护最脆弱的患儿群体。儿童癫痫患者中维生素 D 缺乏和骨质疏松/骨折风险显著增高，但风险分布并不均匀。对所有癫痫患者进行定期的血清维生素 D 水平测量是一种经济有效的通用监测方法，但对于高危患者，则推荐结合维生素 D 测量与骨密度（BMD）测定进行更全面的评估。这种基于风险的策略避免了低风险儿童不必要的检查，同时确保对高风险儿童进行更严密的骨骼健康监测^[9]。其次，识别高危人群是进行强化与个体化干预的前提。即使遵循指南补充维生素 D 和钙，机构看护且伴有智力残疾的癫痫儿童中仍有很高比例存在骨密度低下和骨折史。这表明，对于这些极端高危亚组，常规的推荐摄入量可能不足，必须实施更积极的干预措施，如更高的维生素 D 补充剂量、确保充足的钙摄入、进行防跌倒的环境改造以及由多学科团队（神经科、内分泌科、康复科、营养科）进行综合管理，以预防可能导致终身残疾的严重骨折，保障其正常的生长发育^[9]。在临床实践中识别和管理这些高危儿童面临着多重挑战。包括（1）对于高危人群的定义、开始筛查的时机、监测的频率以及干预的阈值等关键临床决策点，缺乏一

致且基于高级别证据的指导；（2）风险评估工具的缺失与信息收集的复杂性构成了操作上的障碍。目前缺少一个经过验证的、简便实用的临床风险评估量表或模型来系统整合药物使用、共病情况、生活方式等多维度信息。（3）监测手段本身存在可及性与局限性。虽然血清维生素 D 检测被推荐为常规方法，但其成本和在基层医疗机构的可及性存在地区差异。对于高危儿童推荐的骨密度检测，需要使用专门的儿科软件和参考数据库，对操作人员技术要求高，并非所有医疗机构都能常规开展。对于伴有严重躯体畸形或行为问题无法配合检查的儿童，获取准确的骨密度数据更具挑战性。因此，识别癫痫儿童中的骨健康高危人群是实施有效预防、实现精准医疗的关键一步，但其成功实施有赖于未来制定循证指南、开发实用评估工具、提高监测可及性、明确干预方案以及建立可持续的多学科随访支持体系。

本研究具有重要的研究意义：1)提升临床诊疗规范：研究成果有望转化为可供儿科神经科医生直接使用的临床实践建议或工具包（如风险评估表、监测流程图、干预方案），推动癫痫慢病管理的标准化和精细化，弥补当前临床实践的空白。2)改善患儿远期预后：通过早期识别和干预，有效预防癫痫患儿因 VitD 缺乏和骨代谢疾病导致的生长障碍、骨骼畸形、骨折风险增加等远期并发症，同时可能作为辅助手段改善发作控制和生命质量，实现“既管发作，也管全身”的全人健康管理目标。3)产生卫生经济学效益：预防性监测和早期干预的成本，远低于治疗骨折、严重骨质疏松及其所致残疾的长期医疗和社会成本。为卫生决策部门优化癫痫患儿医疗保障政策提供经济学依据。4)促进多学科协作：课题实施将强化儿科神经科、儿童保健科、内分泌科、康复科及影像科之间的协作，为建立以患儿为中心的癫痫多学科综合管理团队探索模式。

参考文献

- [1] Fiest K M, Sauro K M, Wiebe S, et al. Prevalence and incidence of epilepsy: A systematic review and meta-analysis of international studies[J]. *Neurology*, 2017,88(3):296-303.
- [2] Dong N, Guo H, Hu Y, et al. Association between serum vitamin D status and the anti-seizure treatment in Chinese children with epilepsy[J]. *Frontiers in nutrition*, 2022,9:968868.
- [3] Liu Y, Gong C, Li J, et al. Vitamin D content and prevalence of vitamin D deficiency in patients with epilepsy: a systematic review and meta-analysis[J]. *Frontiers in nutrition*, 2024,11:1439279.
- [4] Sourbron J, Auvin S, Cabral-Lim L, et al. Vitamin D prophylaxis in persons with epilepsy?[J]. *Epilepsia*, 2024,65(9):2567-2579.
- [5] Guo H, Sun X, Xu Y, et al. An elusive causal link between epilepsy and vitamin D in children: More questions than answers? A narrative review[J]. *Neurobiology of disease*, 2025,213:107022.
- [6] Bilge S, Taşkın S N. Vitamin D status of pediatric epilepsy patients and evaluation of affecting

- factors[J]. Italian journal of pediatrics, 2025,51(1):39.
- [7] Nie Y, Huang L, Wang L, et al. Vitamin D3 Treatment Reduces Epileptic Neuronal Damage by Inhibiting Apoptosis and Increasing Vitamin D Receptor Expression in an In Vivo Epileptic Model[J]. Journal of integrative neuroscience, 2025,24(2):25483.
- [8] Chassoux F, Navarro V, Quirins M, et al. Vitamin D deficiency and effect of treatment on seizure frequency and quality of life parameters in patients with drug-resistant epilepsy: A randomized clinical trial[J]. Epilepsia, 2024,65(9):2612-2625.
- [9] Bashiri F A, Hudairi A, Hamad M H, et al. Vitamin D Supplementation for Children with Epilepsy on Antiseizure Medications: A Randomized Controlled Trial[J]. Children (Basel, Switzerland), 2024,11(10):1187.
- [10] Cheng Z, Zuo J, Peng X, et al. Causal Relationships Between Epilepsy, Anti-Epileptic Drugs, and Serum Vitamin D and Vitamin D Binding Protein: A Bidirectional and Drug Target Mendelian Randomization Study[J]. CNS neuroscience & therapeutics, 2024,30(12):e70183.
- [11] Sulena S, Parkash I, Bansal P D, et al. Impact of Vitamin D3 Deficiency on Quality of Life in Epilepsy: A Call for Routine Screening and Intervention[J]. International Journal of Epilepsy, 2025.

二、研究目标和预期产出

本研究以“癫痫慢性病综合管理”为核心理念，首次尝试构建一个从“风险识别”到“综合监测”再到“早期干预”的完整闭环研究框架。包括：**1)系统性风险分层**：将整合人口学特征、疾病因素（癫痫类型、病程、发作频率）、治疗因素（药物种类、数量、疗程）及共病状态（智力/躯体残疾），建立适用于中国儿童癫痫人群的 VitD 缺乏及骨健康受损的多维风险预测模型，实现从“泛化关注”到“精准识别高风险个体”的跨越。**2)创新性监测方案验证**：提出并验证一套分级、联合监测策略。对全部癫痫患儿进行基线及定期血清 25(OH)D 水平筛查是经济有效的初步监测；对识别出的高风险人群（如符合上述多个风险因素者），则升级为“实验室指标（25(OH)D、钙、磷、碱性磷酸酶、甲状旁腺激素等）+影像学评估（通过双能 X 线吸收法测定特定部位骨密度）”的联合监测模式。此方案旨在回答临床关键问题：何时、对谁、需要进行骨密度检查？**3)干预策略的前瞻性评估**：基于监测结果，对 VitD 缺乏/不足者启动标准化补充方案，对已出现骨量减少/骨质疏松者启动强化干预（如调整 ASM 方案、增加钙和 VitD 剂量、引入其他抗骨松药物等），并前瞻性评估此综合干预对血清 VitD 水平、骨密度 Z 值、骨折发生率、癫痫发作控制及生活质量量表评分的长时期影响。这将为制定基于证据的儿童癫痫骨健康管理临床路径提供直接数据支持。

三、研究内容

本研究旨在应对儿童癫痫患者维生素 D 缺乏与骨健康管理领域的核心临床挑战，构建并验证一套基于风险分层的综合监测与早期干预策略。研究内容围绕“精准识别、分级监测、有效干预、系统评价”四大核心环节展开。

1、研究对象：

（1）纳入标准：年龄在 1 月-18 岁之间，符合国际抗癫痫联盟（ILAE）癫痫诊断标准，（正在接受抗癫痫发作药物治疗，且能提供法定监护人知情同意。

（2）排除标准：患有已知先天性骨代谢疾病（如成骨不全症）、严重肝肾功能不全、近 3 个月内补充治疗剂量的维生素 D 或钙剂、或正在使用其他已知影响骨代谢的药物（如糖皮质激素）。

（3）分组设计：根据 ASMs 种类（酶诱导型、非酶诱导型、多药联合）、病程长短、

共病状态（智力障碍、躯体残疾等）进行分层抽样，建立前瞻性队列。

（4）研究拟纳入至少 600 例儿童癫痫患者，分别来自 3-5 家三级甲等医院的儿科神经专科，确保样本的代表性和数据的可比性。

2、总体框架

本研究为纵向、前瞻性的队列研究结合嵌套干预性研究的设计，包括“基线评估-风险分层-分层监测-分层干预-长期随访-效果评价”。

（1）风险谱系描绘与预测模型构建（横断面调查与模型开发阶段）：对纳入的基线队列。进行全面的横断面调查。系统收集并量化“选题依据”中提及的各类风险指标，构建多维数据库。数据库内容包括：**①人口学与生活方式信息：**年龄、性别、身高体重、日照时间、日常活动水平、钙与维生素 D 膳食摄入评估。**②癫痫疾病特征：**癫痫类型、起病年龄、病程、发作频率与严重程度。**③治疗因素：**当前及既往 ASM 使用情况（具体药物、剂量、疗程）、治疗史。**④共病状态：**智力障碍程度（通过标准化量表评估）、躯体残疾情况、其他慢性疾病。**⑤核心结局指标：**血清 25(OH)D 水平、骨代谢生化指标（钙、磷、碱性磷酸酶、甲状旁腺激素）、腰椎及全身骨密度（通过双能 X 线吸收法，使用儿科专用软件和数据库评估，以 Z 值表示）。

基于此数据库，运用多因素回归分析，明确各风险因素与维生素 D 缺乏、骨密度 Z 值降低的独立关联及交互作用。进而，利用机器学习算法（如随机森林、Logistic 回归等）开发适用于中国儿童癫痫人群的维生素 D 缺乏及骨健康受损风险预测模型。该模型旨在从“泛化关注”转向“精准识别”，为临床提供一个量化的风险评估工具。

（2）分层监测策略的实施与验证（纵向队列随访阶段）：基于模块一构建的风险预测模型，将整个队列划分为不同风险层级（如低风险、中风险、高风险）。对不同层级的患儿实施“选题依据”中提出的分级、联合监测策略，并前瞻性验证其可行性与有效性。

通用监测层：对所有癫痫患儿，无论风险高低，实施经济有效的初步监测——每 6-12 个月定期检测血清 25(OH)D 水平。

强化监测层：对识别出的高风险患儿，升级监测方案。在监测血清 25(OH)D 的基础上，每 12-24 个月联合进行全面的骨代谢生化指标检测和腰椎/全身骨密度测定。此模块的核心，目标是科学回答临床关键空白：“何时、对谁、需要进行骨密度检查？”并通过随访数据，验证该分层监测策略在早期发现骨健康问题方面的敏感性和特异性，同时评估其成本效益。

（3）早期干预策略的实施与效果评估（嵌套干预性研究阶段）：针对监测发现的问题，启动标准化的阶梯式干预，并评估其效果。

①基础干预：对血清 25(OH)D 水平低于充足范围（如）的患儿，根据缺乏程度启动标准化维生素 D3 补充方案（例如，缺乏者采用负荷剂量后维持治疗，不足者采用治疗剂量），并确保每日足量钙摄入。此方案将参考国际共识，但根据中国儿童特点进行调整。

②强化干预：对已出现骨量减少（骨密度 Z 值 $\leq$ -2.0）或骨质疏松的患儿，启动多学科综合干预。包括：由儿科神经科与内分泌科医生共同评估，在保证癫痫发作控制的前提下，优化 ASM 方案（如考虑换用对骨代谢影响较小的药物）；增加钙和维生素 D 的补充剂量；对极少数严重病例，由多学科团队评估引入双膦酸盐等抗骨质疏松药物的必要性与安全性。同时，对伴有活动障碍的患儿，引入康复科进行防跌倒训练和环境改造指导。

③效果评估：在干预启动后的第 6、12、24 个月，系统评估干预措施对以下结局指标的影响：血清 25(OH)D 水平达标率、骨密度 Z 值的变化、新发骨折发生率、癫痫发作频率的变化、以及通过生活质量量表评估的患儿整体健康状况。此部分旨在为“早期干预是否有效”提供前瞻性证据。

（4）整合分析与临床转化（研究总结与产出阶段）：整合前三部分的所有数据，进行最终分析。评估整个“风险分层-监测-干预”闭环策略的总体有效性、安全性及卫生经济学效益。基于研究结果，起草并形成可供临床直接应用的实践工具包，包括：《儿童癫痫患者骨健康风险评估表》、《儿童癫痫患者维生素 D 与骨健康分层监测临床路径图》、《儿童癫痫患者维生素 D 缺乏与骨量减少干预方案专家建议（草案）》。同时，探索建立跨学科（儿科神经、儿童保健/内分泌、康复、营养、影像）的癫痫患儿骨健康管理协作流程。

3、重点难点

（1）研究重点

①风险模型的构建与验证：整合多维变量，构建适用于中国儿童癫痫人群的维生素 D 缺乏与骨健康受损的风险预测模型，实现从“泛化关注”到“精准识别”的转变。

②分层监测策略的制定与验证：明确不同风险人群的监测频率、指标组合和干预阈值，形成可推广的临床路径。

③干预策略的前瞻性评估：系统评估分层干预策略在真实世界中的有效性、安全性和依从性，为临床实践提供高质量循证依据。

（2）研究难点

①数据整合与模型构建：如何有效整合多中心、多维度、多时间点的临床数据，构建具备良好区分度和校准度的风险模型，是技术难点。

②高危人群的识别与管理：伴有智力障碍、躯体残疾、长期机构照护等复杂共病状态的患儿，其骨健康管理更为复杂，数据获取困难，干预依从性差，是实施难点。

③干预措施的标准化与依从性管理：维生素 D 和钙的补充方案需兼顾疗效与安全性；对于需要调整 ASM 方案的患儿，需在神经科医生严密监控下进行，平衡发

作控制与骨骼健康。确保患儿及家庭对长期补充和随访的高依从性，是干预效果能否显现的关键。

4、主要目标

（1）构建儿童癫痫患者维生素 D 缺乏与骨健康受损的风险预测模型：建立并初步验证一个适用于中国儿童癫痫患者的维生素 D 缺乏及骨健康受损风险预测模型，明确核心风险因素及其权重。

（2）提出并验证“分级+联合”的骨健康分层监测策略：明确不同风险等级患儿的监测频率（如低风险者每年 1 次血清 25(OH)D 检测，高风险者每 6 个月联合检测血清 25(OH)D、钙、磷、碱性磷酸酶、甲状旁腺激素及 BMD）；验证该策略在识别骨健康异常患儿中的灵敏度、特异度及临床可行性；探讨 BMD 检测在儿童癫痫患者中的适用性与标准化操作流程。

（3）评估分层干预策略的有效性与安全性：针对不同风险等级与监测结果，制定分层干预方案：对维生素 D 缺乏/不足者，启动标准化补充方案（如每日 800-2000IU，根据年龄与缺乏程度调整）；对骨量减少/骨质疏松者，强化干预（如优化 ASM 方案、增加钙与 VitD 剂量、必要时引入双膦酸盐类药物）；开展前瞻性干预研究，随访 12-24 个月，评估干预后血清 25(OH)D 水平、BMDZ 值、骨折发生率、癫痫发作控制率、生活质量评分（PedsQL）（等指标的变化；分析干预策略的安全性、依从性及卫生经济学效益。

（4）形成可推广的儿童癫痫骨健康管理临床路径与工具包：基于研究成果，制定儿童癫痫患者骨健康管理临床实践建议；开发风险评估工具（如风险评分表、手机 App 或电子病历嵌入模块）；编制监测流程图与干预方案手册，便于在各级医疗机构推广应用；探索多学科协作管理模式，推动癫痫慢病管理向“全人健康”转型。

（三）思路方法

本课题研究的基本思路、具体研究方法、研究计划及其可行性等。

1、本研究以“风险识别—分层监测—早期干预”为核心理念，采用前瞻性、多中心、纵向队列研究与嵌套干预研究相结合的设计，构建并验证一套适用于中国儿童癫痫人群的维生素 D 与骨健康分层管理策略。

- （1）基线横断面调查阶段：**建立多中心前瞻性队列，系统收集人口学、疾病、治疗、共病、生活方式等多维信息，检测血清 25(OH)D 及骨代谢指标，部分高风险患儿行骨密度。（BMD）检测，描绘中国儿童癫痫患者维生素 D 缺乏与骨健康受损的风险谱系，并构建风险预测模型。
- （2）分层监测策略验证阶段：**基于风险模型将队列划分为不同风险层级，实施分级、联合的监测策略，前瞻性验证其在识别骨健康异常患儿中的灵敏度、特异度及临床可行性。
- （3）早期干预策略评估阶段：**针对不同风险等级和监测结果，启动阶梯式标准化干预方案，通过 6-24 个月的随访，评估干预对血清 25(OH)D 水平、BMDZ 值、骨折发生率、癫痫发作控制及生活质量的影响。
- （4）整合分析与临床转化阶段：**综合所有数据，评估闭环策略的总体有效性、安全性及卫生经济学效益，形成可推广的临床实践工具包。

四、研究方法和技术路线（拟采用的研究方法、技术路线、创新点及可行性分析）

（一）研究方法

（1）研究设计：

- ①研究类型：**前瞻性、多中心、纵向队列研究+嵌套前瞻性干预研究
- ②样本量估算：**基于既往研究，儿童癫痫患者维生素 D 缺乏患病率约 50%，设定置信水平 95%，允许误差 5%，预计需纳入 384 例；考虑 20%失访率，最终计划纳入至少 500 例，来自 3-5 家三级甲等医院儿科神经专科。

（2）基线数据收集

所有入组患儿在基线时完成以下数据采集：

维度	具体指标
人口学与生活方式	年龄、性别、身高、体重、BMI、日照时间、户外活动水平 膳食钙与维生素 D 摄入评估
癫痫疾病特征	癫痫类型、起病年龄、病程、发作频率、发作类型
治疗因素	ASM 种类、剂量、疗程、单药/多药、既往用药史

共病状态	智力障碍程度（标准化量表）、躯体残疾、其他慢性疾病	
实验室检测	血清 25(OH)D、钙、磷、碱性磷酸酶、甲状旁腺激素	
影像学评估	高风险患儿行腰椎及全身 BMD 检测（DXA 法，儿科专用软件 Z 值）	

（3）风险预测模型构建

①采用多因素 Logistic 回归识别维生素 D 缺乏(25(OH)D<20ng/mL) 和骨密度降低（Z（值≤-2.0）的独立危险因素；

②运用机器学习算法（随机森林、XGBoost）构建预测模型，以 AUC 值、校准度、净重分类改善指数等评估模型性能；

③通过交叉验证（5 折或 10 折）进行内部验证，如有条件进行外部验证。

（4）分层监测策略

基于风险模型将队列分为三个层级：

风险层级	定义	监测频率与内容
低风险	无明确危险因素	每 12 个月检测血 25(OH)D
中风险	1-2 个危险因素	每 6-12 个月检测血清 25(OH)D +骨代谢指标
高风险	≥3 个危险因素，或使用酶诱导型 ASMs、多药联合、伴有智力/躯体残疾	每 6 个月联合检测血 25(OH)D、骨代谢指标+每 12-24 个月 BMD

验证指标：分层策略识别骨健康异常的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值。

（5）分层干预策略

层级	干预方案
维生素 D 缺乏/不足（<30ng/mL）	标准化维生素 D3 补充：缺乏者（<12ng/mL）先予负荷剂量（如每周 50,000IU，持续 8 周），后维持剂量（每日 800-2000IU，根据年龄调整）；不足者直接予维持剂量。同时确保每日足量钙摄入（根据年龄推荐 500-1200 mg/天）

骨量减少/骨质疏松（Z 值≤-2.0）	强化干预： ①神经科与内分泌科联合评估，优化 ASM 方案（在控制发作前提下换用对骨影响较小的药物）； ②增加维生素 D 与钙剂量； ③康复科介入防跌倒训练与环境改造； ④极少数严重病例由多学科团队评估抗骨质疏松药物
（6）结局指标 ①主要结局：血清 25(OH)D 水平变化及达标率（>30ng/mL）；BMDZ 值变化。 ②次要结局：新发骨折发生率、癫痫发作频率变化（较基线减少≥50%为有反应）、 生活质量评分（PedsQL 量表）、不良事件发生率。 （7）随访计划：所有患儿随访 12-24 个月，随访节点：第 6、12、18、24 个月。每个节点复测血清 25(OH)D 及骨代谢指标，高风险患儿在第 12、24 个月复测 BMD。 （8）统计学分析：连续变量采用均值±标准差或中位数（四分位距）描述，组间比较采用 t 检验或 Mann-WhitneyU 检验；分类变量采用频数（百分比）描述，组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验；干预前后比较采用配对 t 检验或 Wilcoxon 符号秩检验；风险模型采用多因素 Logistic 回归及机器学习方法；采用混合效应模型分析重复测量数据；显著性水平设定为 $\alpha=0.05$（双侧），多重比较采用 Bonferroni 校正。 （二）创新之处 1、从“单向归因”到“多因素整合管理”，从“孤立管理”到“以患儿为中心的慢病综合管理”：传统研究多聚焦于单一风险因素（如特定药物）的孤立影响。本研究首次倡导并践行“以患儿为中心的全病程综合管理”理念，将骨健康管理视为癫痫标准治疗的必要组成部分。我们认识到，风险源于疾病、药物、共病、生活方式及生长发育等多因素交互作用。因此，本课题构建的框架内在地融合了儿科神	

经、内分泌、康复、营养等多学科视角，旨在超越“头痛医头”的割裂模式，推动实现“既管发作，也管全身”的整体健康目标。同时，我们提出“风险谱系”概念，系统整合上述多维度信息，以识别内部风险异质性极高的患儿群体中的最高危亚组，为精准干预奠定理论基础。

2、建立“数据驱动、分层管理”新路径：①针对临床“监测谁、何时监测、如何干预”的普遍困惑，本课题核心创新在于提出并验证“基于风险预测模型的分层监测与干预”临床新范式。②量化风险预测工具：突破依赖医生经验的定性判断，旨在利用机器学习算法开发首个适用于中国癫痫患儿的量化风险预测模型，为个体化风险评估提供客观、标准化工具。③解答骨密度检测时机难题：提出“血清 25(OH)D 普筛+高危者强化监测”的分层监测策略。该策略主张对所有患儿进行经济、易行的维生素 D 水平筛查，仅对模型识别出的高危亚组启动包含骨密度检测在内的联合监测。这为平衡监测效益与成本、实现医疗资源优化配置提供解决方案。④拓展“早期干预”内涵：将干预概念前移与拓展。不仅治疗已发生的维生素 D 缺乏或骨质疏松，更强调对高危状态的主动预防；干预手段不仅包括营养补充，还涵盖在保证发作控制前提下的抗癫痫药物方案优化评估、针对活动障碍患儿的防跌倒康复指导，以及对严重病例的多学科团队药物评估。这构成了一个系统性的综合干预体系。

3、社会效益与推广价值的创新：通过早期预防降低严重骨折等远期并发症风险，具有积极的卫生经济学效益；课题实施过程所探索的跨学科协作管理模式，可为癫痫其他共患问题的综合管理提供证据，推动儿科慢性病管理模式的进步。

（三）可行性分析

（1）理论依据充分：课题基于充分的国内外文献和明确的临床需求（选题依据中已详细阐述），研究目标明确，立论扎实。

（2）团队基础扎实：课题负责人及团队在儿科神经病学、癫痫领域具有丰富的研究和临床经验，前期已积累相关研究成果，具备完成多中心临床研究的能力。

（3）多中心协作网络成熟：拟合作的 3-5 家三级甲等医院均为区域性儿童癫痫诊疗中心，年门诊量大，病例资源充足，且已有前期合作基础，能够保障样本量按期完成。

(4) 检测条件完备：各合作单位均具备血清 25(OH)D 及骨代谢指标检测能力；部分单位配备儿科专用双能 X 线骨密度仪及专业操作人员，可保障 BMD 检测的标准化。

(5) 研究方法成熟：所采用的队列研究、模型构建、干预效果评价等方法均为临床研究常用且成熟的技术路径。血清维生素 D、骨密度检测等均为临床常规项目，可操作性强。

(6) 风险控制与预案：入组困难：通过多中心协作、适当延长入组时间、加强宣传与知情同意沟通等方式应对；失访风险：建立完善的随访管理系统，定期电话/微信提醒，提供交通补贴或小礼品激励；干预依从性差：开发患者端 App 或小程序，提供用药提醒、健康宣教、在线答疑，提高依从性；数据质量：统一培训、双人录入、定期核查、逻辑校验，确保数据真实可靠。

五、研究计划与进度	
时间节点	主要任务
2026.06-2026.09	准备与基线评估阶段：完成伦理审查、方案定稿、参与中心培训与质控体系建立。启动患者招募，完成至少 600 例患儿的基线横断面调查与数据录入。完成基线数据的初步分析，构建风险预测模型（初版）。
2026.09-2027.10	随访与监测验证阶段：根据基线风险模型，对队列实施分层监测（通用监测与强化监测）。对监测发现的维生素 D 缺乏/不足、骨量减少患儿启动标准化干预。完成第一年随访数据的收集，进行中期分析，验证监测策略的初步效果，并优化风险预测模型。
2027.10-2027.12	干预评估与总结转化阶段：完成全部 24 个月的随访和数据收集。系统分析干预措施对各项结局指标的长期效果。进行卫生经济学初步评价总结研究成果，撰写研究论文、临床实践建议和工具包草案。
六、预期结果及其形式 1、成果形式：（1）学术论文与研究报告：①学术论文：在国内外高水平期刊发表论文 1-2 篇。②研究报告：形成不少于 3 万字的《儿童癫痫患者维生素 D 与骨健康分层监测与早期干预策略研究报告》，系统呈现研究背景、方法、结果、讨论及政策建议。（2）临床实践工具包：①《儿童癫痫患者骨健康风险评估表》：基于风险模型开发，可快速评估患儿骨健康风险等级，适用于门诊及住院场景。②《儿童癫痫患者维生素 D 与骨健康分层监测临床路径图》：以流程图形式呈现不同风险等级患儿的监测频率、指标组合和转诊路径，便于临床医生快速参考。③《儿童癫痫患者维生素 D 缺乏与骨量减少干预方案专家建议（草案）》：基于研究证据，提出针对不同风险等级和监测结果的阶梯式干预方案，为临床决策提供依据。（3）多学科协作管理流程：制定《儿童癫痫骨健康多学科协作管理流程》，明确神经科、内分泌科、康复科、营养科、影像科等各学科在患儿骨健康管理中的职责与协作节点，推动多学科综合管理的落地实施。 （4）数据与模型成果：建立儿童癫痫骨健康多中心数据库（含人口学、疾病、治疗、共病、生活方式、实验室及影像学数据），为后续研究提供数据基础。开发并开源儿童癫痫骨健康风险预测模型（可嵌入电子病历系统或开发为手机 App/小程序），实现风险评分的自动化计算。	

2、使用去向

（1）直接指导临床实践：核心工具——《专家建议（草案）》、《风险评估表》、《临床路径图》将首先在参与本研究的 3-5 家三甲医院儿科神经专科进行试点应用与优化。随后，通过学术会议、继续教育项目、专业期刊专栏等形式，向全国各级医疗机构的儿科神经科、儿童保健科医生推广，提升诊疗行为的规范性与同质性。**（2）纳入医学教育与培训：**研究成果将作为“癫痫慢性病综合管理”的典型案例，整合进

入儿科住院医师规范化培训、专科医师培训以及相关继续教育课程中，培养“以患者为中心”的全人健康管理理念与技能。**（3）支撑后续研究与政策制定：**本研究产生的多中心、前瞻性数据集和高等级证据，将为后续更深入的机制研究（如药物-骨骼相互作用的分子机制）、更大规模的卫生经济学评价以及全国性管理指南的正式制定提供关键数据支撑。结题报告可为卫生健康行政部门优化儿童慢性病防控策略、完善相关医疗服务项目定价与医保支付政策提供决策依据。**（4）探索并推广多学科协作模式：**在课题实施过程中形成的跨学科（神经、内分泌、康复、营养、影像）协作流程与沟通机制，其本身将成为一项可复制的“软成果”。该模式可被借鉴应用于癫痫共患其他问题（如精神行为障碍、睡眠问题等）的管理中，推动建立以患儿为中心的多学科联合门诊或诊疗团队。

3、预期社会效益

（1）提升患儿长期生命质量，减轻家庭与社会负担：通过早期识别高危患儿并实施有效干预，本研究有望显著降低目标人群未来发生病理性骨折、骨骼畸形、生长受限等严重并发症的风险。这不仅直接保障了患儿的身体发育与活动能力，也避免了因严重残疾导致的长期照护、康复及社会支持所产生的巨大经济与精神负担，从根本上改善患儿及其家庭的生活质量。**（2）优化医疗资源配置，产生卫生经济学效益：**提出的“分层监测”策略本身就是一种资源优化配置的方案。它能避免对低风险患儿进行不必要的、昂贵的检查（如骨密度），同时确保对高风险患儿进行重点管理。这种“预防优于治疗”的模式，其前期投入远低于治疗严重骨质疏松性骨折及其后遗症的巨额费用，具有积极的成本效益优势，有利于医疗系统的可持续发展。**（3）推动学科发展与诊疗模式进步：**本课题将有力推动我国儿科神经病学与儿童保健/

内分泌学的交叉融合，促进“癫痫慢病管理”亚专业的发展。其成果将填补国内该领域临床实践规范的空白，提升我国在该议题上的学术影响力。更重要的是，它倡导并示范了一种全新的、整合性的儿童慢性病管理模式，对整体儿科医疗服务水平的提升具有示范和带动效应。（4）**促进健康公平：**通过开发简便易行的风险评估工具和清晰的临床路径，本成果有助于提升基层医疗机构对癫痫患儿共病问题的识别和管理能力，缩小不同层级医院在癫痫综合管理水平上的差距，让更多患儿，无论身处何地，都能享受到规范、全面的健康管理服务。

七、申请者正在承担的其它研究课题（如国家重点研发计划、国家自然科学基金和各部委、省市的科研任务及其他横向课题等的名称、任务来源、起止年月、负责或参加等情况）

无

八、基础条件（与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

1、前期相关研究成果：

本课题组在儿童癫痫的临床诊疗与研究体系建设方面拥有深厚积累，致力于推动儿童癫痫诊疗体系的标准化、同质化与精准化。（1）推动诊疗体系的标准化与同质化：创建了“标准化-智能化-网络化”的儿童脑电图全流程质控体系，并通过远程云平台推动其在基层医疗机构的应用，有效解决了脑电图质量不均的临床瓶颈问题，提升了区域诊疗的同质化水平。（2），基于遗传与生物标志物的精准诊疗：课题组通过构建遗传性癫痫队列（如对 ADGRV1、SCN1A 等基因的研究），明确基因型-表型关联，指导遗传咨询和靶向用药（如钠通道相关癫痫的精准药物选择）；同时积极探索脑电图高频振荡（HFOs）在婴儿痉挛症中的应用、血清 miRNA 在脑损伤评估中的作用，并利用临床预测模型预测日本脑炎后癫痫发生风险，致力于实现治疗的“前移”和“精准化”。（3），抗癫痫药物临床疗效与安全性研究：负责及参与全球及全国多中心药物临床试验 7 项，在拉考沙胺、吡仑帕奈、左乙拉西坦等新型抗癫痫药物的儿童应用方面积累了丰富的丰富经验，相关成果发表于《CNS Neuroscience & Therapeutics》、《Journal of Neurology》、《Neurological Sciences》等期刊。（4）构建了“儿童难治性癫痫慢病大数据库”（入库超 2 万例）及“儿

童难治性癫痫临床样本资源”生物样本库（已入库 849 例），为高质量的临床与转化研究奠定了坚实基础。

科研项目与高水平论文产出方面，课题负责人作为项目负责人，承担了多项国家级及省部级课题，包括国家自然科学基金面上项目（“miR-23b-3p/miR-20a-5p 靶向阻断海马缝隙连接及高频震荡表达在抗癫痫治疗中的作用”，编号 81971215）、中国抗癫痫协会-UCB 癫痫科研基金等，并于 2022 年领衔获批“重庆医科大学未来医学青年创新团队（临床创新）”，重点研究“难治性癫痫的新致病基因鉴定及精准治疗”，均已顺利结题。近五年，作为通讯作者发表了大量高质量 SCI 论文，研究覆盖癫痫的病因、诊断、治疗、预后等多个关键环节，论文发表于《Seizure》、《Pediatric Neurology》、《Journal of Neurology》、《Epilepsy Research》等国际知名期刊。

2、社会评价

课题组在学术界及行业内具有广泛影响力。在学术任职方面，课题负责人担任中国抗癫痫协会脑电图与神经电生理分会常务委员、中国抗癫痫协会青年委员会委员、中国抗癫痫协会 SEEG 与脑定位学专业委员会委员、中国抗癫痫协会药物治疗专业委员会委员等多个国家级学术团体要职，充分体现了在儿科神经病学尤其是癫痫领域的权威地位。在研究成果的引用与推广方面，团队成果被国内外同行广泛引用，并参与制定行业共识/指南，通过国家级/市级继续教育项目及适宜技术推广培训，覆盖 26 个省市，有力推动了儿童癫痫规范化诊疗知识和技术在基层的普及与应用。在团队领军作用方面，课题组不仅服务大量临床患者，还致力于培养研究生和青年医生，搭建高水平研究平台，引领团队在儿童难治性癫痫的精准诊疗领域持续探索，对学科建设和地区医疗水平提升做出了实质性贡献。

3、工作条件

本课题组依托单位重庆医科大学附属儿童医院（国家儿童健康与疾病国家临床医学研究中心、国家儿童区域医疗中心）拥有强大的科研支撑平台。该院神经内科始于 1981 年，是全国知名的小儿神经专科之一、国家临床重点专科，在 2017-2021 年中国医院科技量值（STEM）神经专业排名中连续 5 年进入全国百强，并在全国小儿神经病学排名中始终位列第二或第三名。目前是中国抗癫痫协会三级癫痫中心和脑电图培训基地。医院拥有儿童发育疾病研究教育部重点实验室、儿童发

育重大疾病国际科技合作基地、教育部生殖与发育国际合作联合实验室等多个国家级平台，以及儿科学重庆市重点实验室、认知发育与学习记忆障碍转化医学重庆市重点实验室等。儿科研究所包括中心实验室、重点学科方向研究室、PI 研究团队、生物安全二级实验室、生物样本资源中心和实验动物中心等，实验场地总面积达 7500 M²，每个实验室均配有博士/硕士学位专职技术员，具备强大的实验技术支撑。近 5 年，该平台共承担包括国家科技创新 2030 重大项目、国家自然科学基金等科研项目 350 余项，资助总经费逾亿元。

此外，课题组还可依托重庆医科大学“重大脑疾病与衰老重点实验室”，该实验室拥有国家海外高层次人才、973 首席科学家、国家杰出青年科学基金获得者等国家级人才 17 人次，省部级人才 32 人次，熟练掌握病人体细胞重编程技术及脑类器官分化技术，并拥有 Lona 4D Nucleofector、电压钳及膜片钳、Big foot 流式细胞分选仪等价值千万的仪器设备，已建立完整的培养、机制解析及新药筛选流程。

九、经费使用分配（表格行数可根据填写内容自行调整）			
支出科目	金额 (万元)	支出内容	计 算 根 据 及 理 由
设备费	0	无	本课题不涉及大型专用设备购置，所需常规设备（如离心机、-80℃冰箱等）由依托单位平台提供。
材料费	6	采血管、冻存管、EP管、离心管、移液器吸头、试剂盒（25(OH)D检测试剂盒、骨代谢指标检测试剂盒等）、细胞培养耗材、实验记录本等。	共纳入至少 600 例患儿，基线及多次随访需采集血液样本。每人每次检测包括血清 25(OH)D、钙、磷、碱性磷酸酶、甲状旁腺激素，按 600 例×人均检测试剂成本约 80 元计算，约需 4.8 万元；另耗材合计 6.0 万
测试化验加工费	9	血清 25(OH)D 检测、骨代谢生化指标检测（钙、磷、碱性磷酸酶、甲状旁腺激素）、双能 X 线骨密度（BMD）检测（仅高风险患儿）。	①血清化验指标：600 例×平均 4 次=2400 次，40 元/次约 9.6 万，预算 9.0 万。②BMD：180 例×2 次=360 次×150 元约 5.4 万，由其他经费覆盖，本处仅列 9.0 万。
燃料动力费	0	无	实验室水、电、气等由依托单位统一承担，不单独列支。
国际交流与合作费	0	无	本课题暂不涉及国际交流与合作。
印刷出版费	5	①知情同意书、病例报告表（CRF）、随访手册、患者宣教材料印刷；②论文版面费（1-2 篇 SCI 或核心期刊）；③研究报告、临床路径图、风险评估表、干预方案手册等成果打印装订。	①受试者资料及随访材料：600 例×约 10 元/例=0.6 万元；②论文版面费：按 1 篇 SCI 期刊（约 2.0 万元）或 2 篇核心（约 0.8 万元）预算 1.0 万元；③成果报告及工具包印刷：约 0.4 万元。合计 5.0 万元。
会议/差旅费	1	参加国内学术会议（1-2 次）进行成果汇报。	学术会议：按 1 次全国会议（注册+交通+住宿）约 0.5 万元。合计 1.0 万元。

劳务费	3	①研究生及科研助理协助入组、随访、数据录入、样本处理的劳务报酬；②数据管理人员、统计分析人员的临时性劳务。	研究周期 18 个月，拟聘研究生/科研助理 1 名（补助 0.36 万元），加数据录入 0.3 万、电话随访 0.4 万、样本处理 0.5 万、统计咨询 0.5 万，合计约 2.0-3.0 万元，按 3.0 万元预算。
专家咨询费	2	①课题方案设计、风险模型构建、临床路径制定等环节邀请儿科神经、内分泌、骨代谢、统计学、卫生经济学等专家的咨询费；②中期评估及结题评审专家费。	按每次咨询 3-5 位专家，每位专家 500-1000 元/次。方案设计 1 次、模型构建咨询 1 次、临床路径专家论证 1 次、中期评估 1 次、结题评审 1 次，共 5 次，每次约 0.4 万元，合计 2.0 万元。
十、其他资料：包括项目负责人职称证明、发表的文章（限五篇代表作）、伦理批件（正式批件或科研项目伦理预审通知函）等			
发表的文章（限五篇代表作）			
[1] Dai J, Zeng Q, Cheng L, et al. Biphasic response of silent synapses: Differential remodeling of hippocampal synaptic plasticity by status epilepticus in juvenile versus adult mice[J]. Neurochemistry international, 2026,195:106147. [2] Liu P, Zhang L, Zeng Q, et al. Efficacy and Safety of Zonisamide Addition in Children With Developmental Epileptic Encephalopathy/Epileptic Encephalopathy: A Real-World Study[J]. CNS neuroscience & therapeutics, 2026,32(4):e70865. [3] Yang L, Liu Y, Deng Y, et al. Efficacy, safety, and tolerability of adjunctive Lacosamide therapy for focal seizures in young children aged ≥ 1 month to ≤ 4 years: A real-world study[J]. CNS neuroscience & therapeutics, 2024,30(8):e14917. [4] Yi Y, Zhang S, Dai J, et al. MiR-23b-3p Improves Brain Damage after Status Epilepticus by Reducing the Formation of Pathological High-Frequency Oscillations via Inhibition of cx43 in Rat Hippocampus[J]. ACS chemical neuroscience, 2024,15(14):2633-2642. [5] Zeng Q, Xia X, Jiang L, et al. Efficacy and safety of adjunctive perampanel treatment in pediatric patients with epilepsy aged 4-12 years: a real-world study[J]. Journal of neurology, 2024,271(7):4566-4576.			
依托单位（科研管理部门）意见			
科研处意见申报			